Adatbázisok 1.
XML lekérdezőnyelvek – 1. rész

XPath

XQuery

Az XPath/XQuery adatmodell

- A relációk megfelelője ebben a környezetben a *tételek listája* (*sequence of items*).
- Ez azt jelenti, hogy a bemenetet, a köztes lépések eredményeit és a végeredményt is tételek listájaként kezeljük.
- Egy *tétel* (*item*) lehet:
  1. Egyszerű érték, pl.: egész vagy sztring.
  2. Csomópont.

A csomópontok fő típusai

1. A *dokumentum-csomópontok* (*document nodes*) a teljes dokumentumot reprezentálják.
2. *Elemcsomópontok*: a tagek és a közöttük lévő dokumentumrészlet.
3. *Attribútumok*: a nyitó tagekben szerepelnek és ott kapnak értéket.

Öt tétel szekvenciája

```
10
"tíz"
10.0
<Számrendszer bázis = "8">
      <Digit>1</Digit>
      <Digit>2</Digit>
</Számrendszer>
@val="10"
```

- Az első három tétel egyszerű típusú (egész, szöveg, valós sz.)
- A negyedik elemcsomópont típus
- Az utolsó egy attribútum-csomópont típus

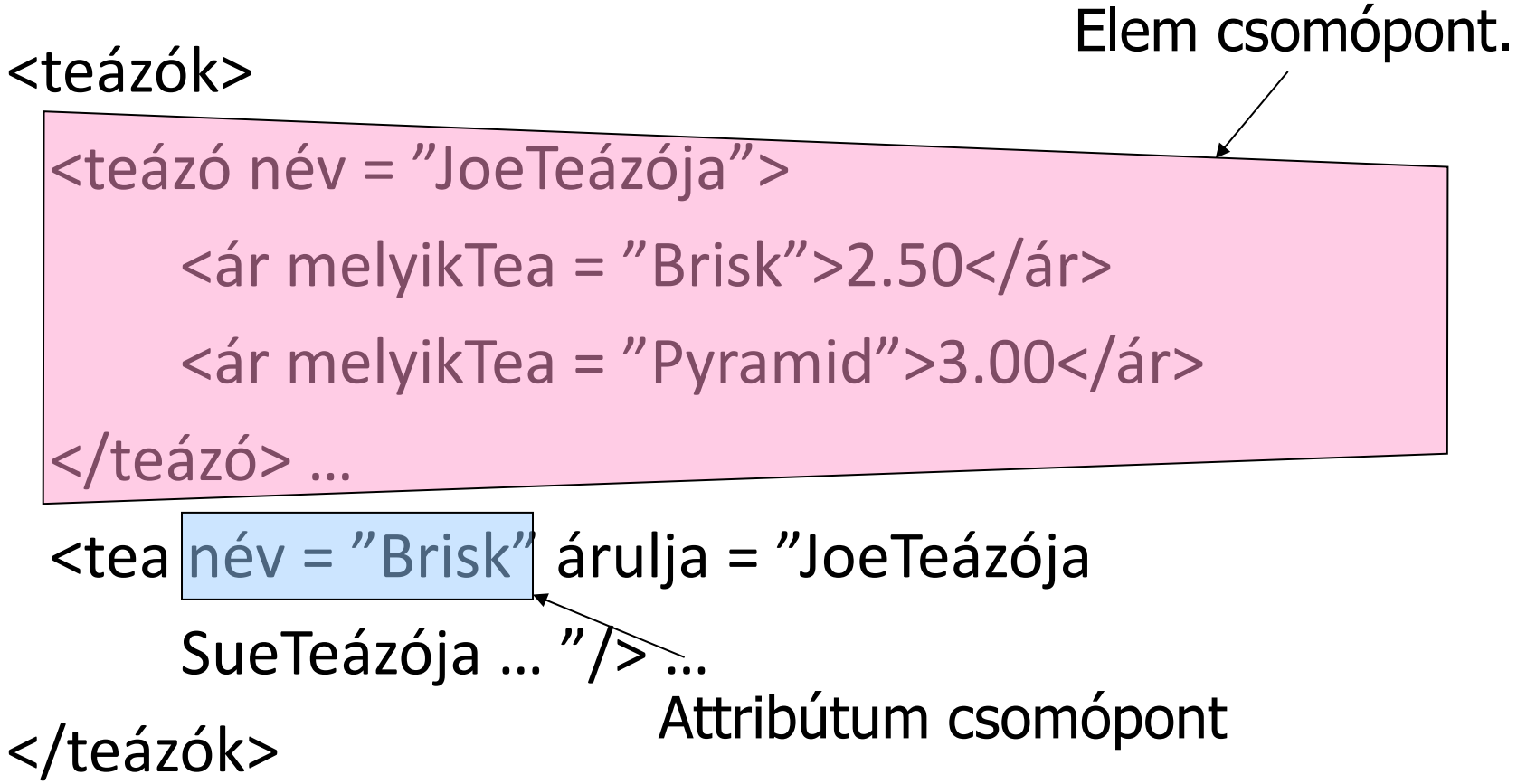
Dokumentum-csomópont

- A doc(URL) vagy document(URL) parancs hatására jön létre.
- Példa: doc(http://abc.com/sales.xml)
- Minden XPath (és XQuery) lekérdezés hivatkozik egy dokumentum-csomópontra.
  - Példa: az XML Sémában szereplő XPath kifejezések arra a dokumentumra hivatkoznak, amelyre a séma éppen vonatkozik.

A használt példa DTD-je

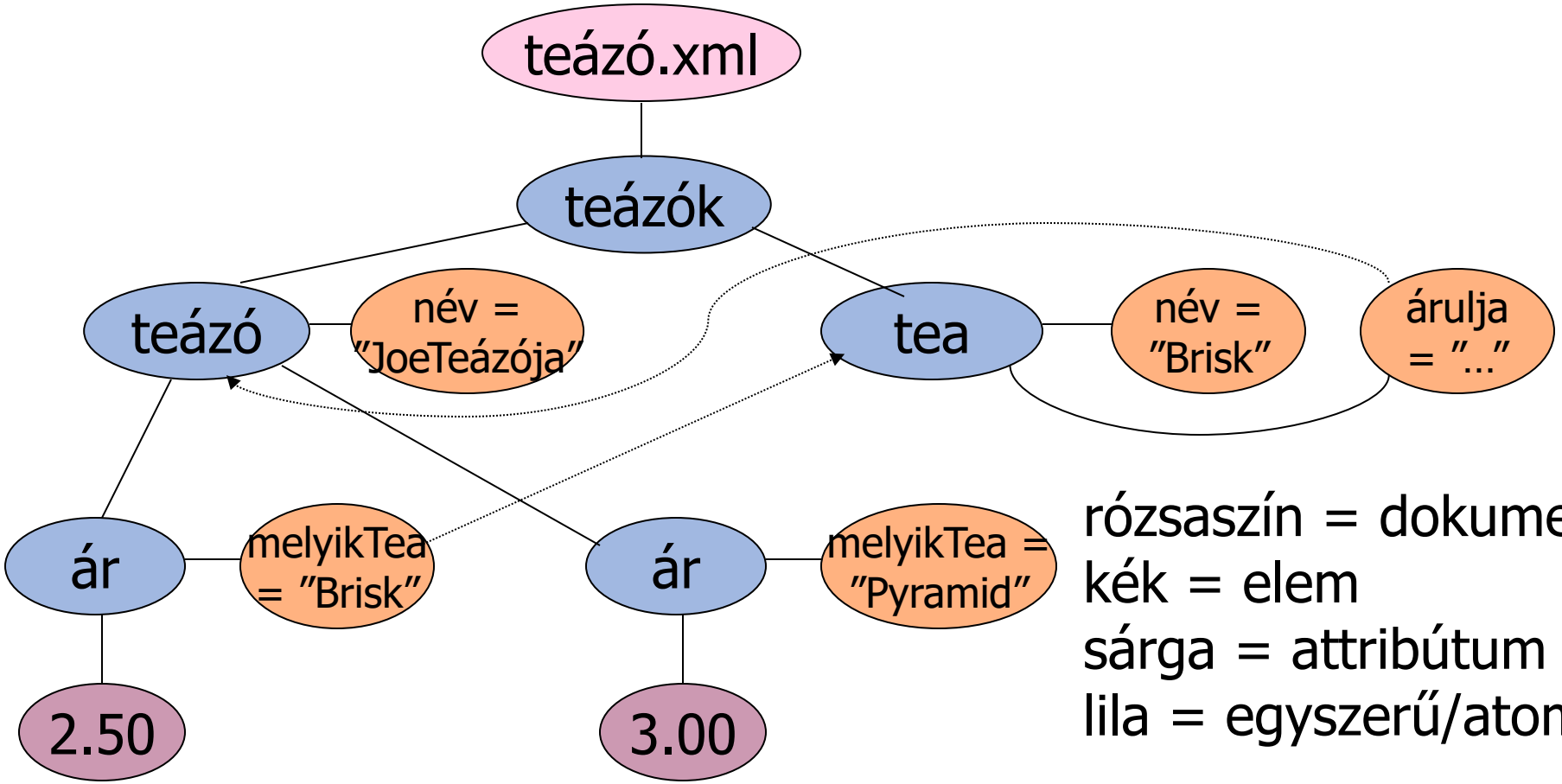
```
<!DOCTYPE teázók [
  <!ELEMENT teázók (teázó*, tea*)>
  <!ELEMENT teázó (ár+)>
        <!ATTLIST teázó név ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT ár (#PCDATA)>
        <!ATTLIST ár melyikTea IDREF #REQUIRED>
  <!ELEMENT tea EMPTY>
        <!ATTLIST tea név ID #REQUIRED>
        <!ATTLIST tea árulja IDREFS #IMPLIED>
]>
```

Példa dokumentum



A dokumentum csomópont mindez, plusz az <? xml version… rész.

A csomópontok típusa



rózsaszín = dokumentum
kék = elem
sárga = attribútum
lila = egyszerű/atomi érték

Utak (*paths*) az XML dokumentumban

- Az XPath segítségével az XML dokumentumokat járhatjuk be. Más szóval utakat adhatunk meg.
- Az utak mindig tételek egy listáját választják ki.

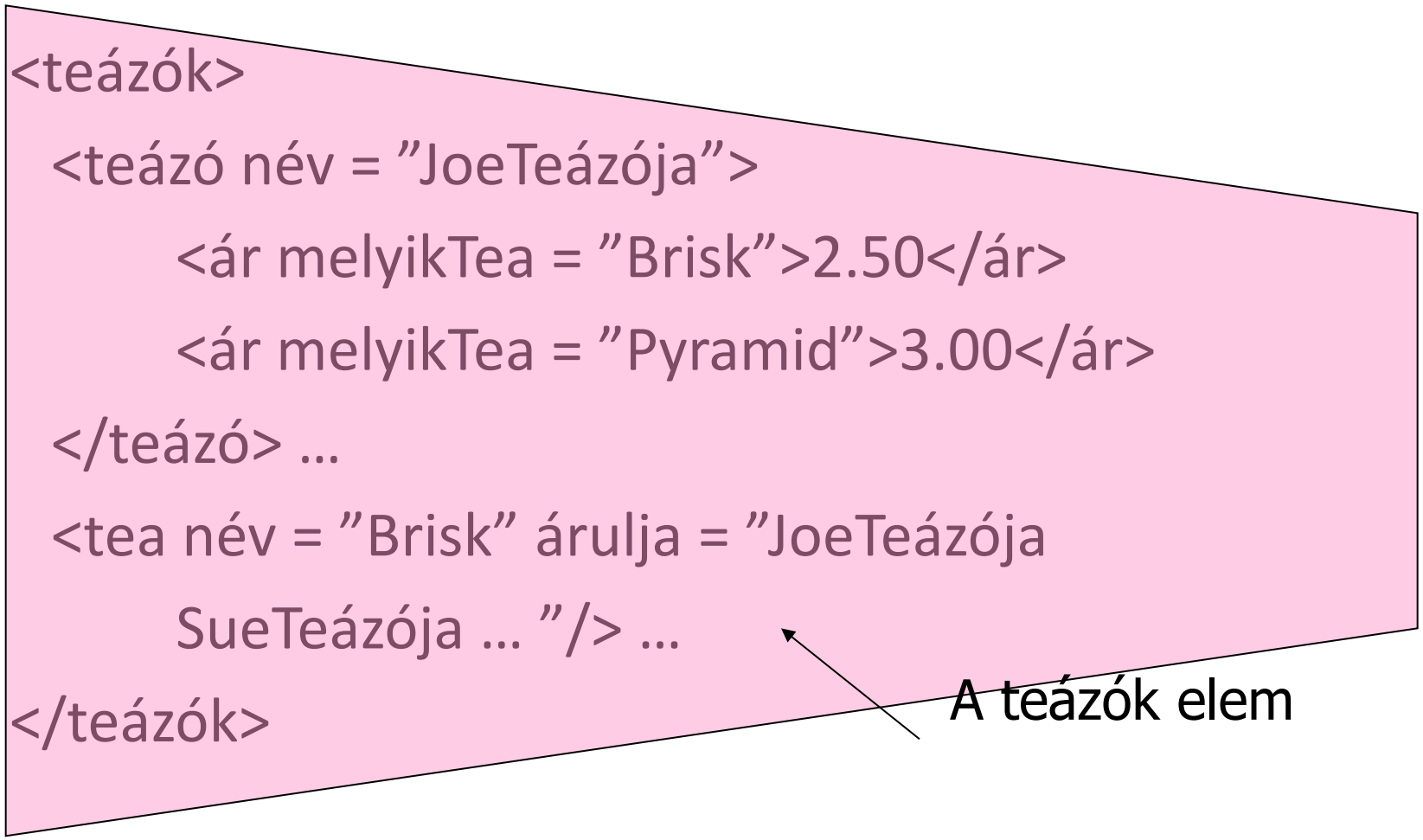
Útkifejezések (*path expressions*)

- Egyszerű formájában az utak perjel (*slash*) és tagek sorozatából állnak. A kifejezés perjellel kezdődik.
  - Példa: /teázók/teázó/ár
- Informális jelentés: a dokumentum csomópontból kiindulva balról-jobbra haladva kövessük a tageket sorra.

Útkifejezések kiértékelése

- Tegyük fel, hogy az első tag a gyökér.
  - Ennek a tagnek a feldolgozása a gyökér pontot tartalmazó, azaz egyelemű, sorozatot eredményezi.
- Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll tételek egy sorozata és a következő tag *X*.
  - Minden elempontot helyettesítsünk az X tagű alelemeivel a listában.

Példa: /teázók



Példa: /teázók/teázó

<teázók>

<teázó név = ”JoeTeázója”>

<ár melyikTea = ”Brisk”>2.50</ár>

<ár melyikTea = ”Pyramid”>3.00</ár>

</teázó> …

<tea név = ”Brisk” árulja = ”JoeTeázója

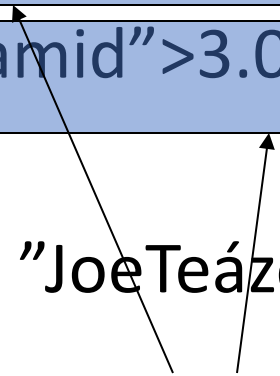
SueTeázója … ”/> …

</teázók>

A teázó elem, amit más teázó elemek is követhetnek.

Példa: /teázók/teázó/ár

```
<teázók>
  <teázó név = ”JoeTeázója”>
        <ár melyikTea = ”Brisk”>2.50</ár>
        <ár melyikTea = ”Pyramid”>3.00</ár>
  </teázó> …
  <tea név = ”Brisk” árulja = ”JoeTeázója
        SueTeázója … ”/> …
</teázók>
```



ár elemek, melyeket más teázók ár elemei követhetnek.

Attribútumok az utakban

- Az attribútumokat a @ jel jelöli, ezután következik az attribútum neve.

Példa: /teázók/teázó/ár/@melyikTea

```
<teázók>
  <teázó név = ”JoeTeázója”>
        <ár melyikTea = ”Brisk”>2.50</ár>
        <ár melyikTea = ”Pyramid”>3.00</ár>
  </teázó> …
  <tea név = ”Brisk” árulja = ”JoeTeázója
        SueTeázója … ”/> …
</teázók>
```

A ”Brisk” ”Pyramid” értékek belekerülnek az eredménybe.

Ne felejtsük: tételek listája

- Eddig a tételek mindig elemek voltak.
- Ha egy útkifejezés attribútummal végződik, akkor a lista atomi típusú elemekből áll (az előző példában sztringekből).